ಅಧ್ಯಾಯ – 4

ಸರಳ ಸಮೀಕರಣಗಳು

B55PYH

4.1 ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಹೇಳುವ ಆಟ

ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಂದು ಸರಳ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಎಂಬ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಪ್ಪು, ಸರಿತಾ ಹಾಗೂ ಅಮೀನಾ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೀಜಗಣಿತದ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು. ನೀವೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರಾ? ಅಪ್ಪು, ಸರಿತಾ ಮತ್ತು ಅಮೀನಾ ಬೇರೆಯವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಉತ್ಸಾಹಿತರಾದರು.

ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಅಮೀನಾ ಸಾರಾಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು 4 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ, ಗುಣಲಬ್ಧಕ್ಕೆ 5ನ್ನು ಕೂಡಲು ಹೇಳಿದಳು. ಅಮೀನಾ ಸಾರಾಳಿಗೆ ಬಂದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಆಕೆ 65 ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದಳು. ಸಾರಾಳ ಮನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ 15 ಎಂದು ಅಮೀನಾ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಾರಾ ಹೌದೆಂದಳು. ಸಾರಾ ಹಾಗೂ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು.

ಈಗ ಅಪ್ಪುವಿನ ಸರದಿ. ಅವನು ಬಾಲುವಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು 10 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ, ಗುಣಲಬ್ಧದಿಂದ 20 ನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಹೇಳಿದನು. ಬಾಲುವನ್ನು ಫಲಿತಾಂಶ ಕೇಳಿದನು. ಅವನು 50 ಎಂದನು. ಬಾಲುವಿನ ಮನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಎಂದು ಅಪ್ಪು ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದನು. ಬಾಲು ಅದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದನು.

ಅಪ್ಪು, ಸರಿತಾ ಹಾಗೂ ಅಮೀನಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೆಂಬ ಗುಟ್ಟನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸಿದರು. ಅದು ಹೇಗೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕೇ? ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೂ ಇದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

4.2 ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ರೂಪುಗೊಳಿಸುವುದು

ಅಮೀನಾಳ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಮೀನಾ ಸಾರಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದಳು ಅಮೀನಾಗೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದೆಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 2, 3, . . ., 11, . . . , 100, ... ಹೀಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದಿತ್ತು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 'x' ಎಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 'x' ಬದಲು 'y' ಅಥವಾ 't' ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾರಾ ಯೋಚಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಯಾವ ಅಕ್ಷರವನ್ನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾರಾಳು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ 4 ನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಗುಣಲಬ್ಧ $4x$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗುಣಲಬ್ಧಕ್ಕೆ 5 ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು $4x + 5$. $(4x + 5)$ ರ ಬೆಲೆಯು 'x' ನ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ $x = 1$ ಆದಾಗ $4x + 5 = 4 \times 1 + 5 = 9$ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಾರಾಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಫಲಿತಾಂಶವು 9 ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆಯು 5 ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ, $x = 5$ ಆದಾಗ $4x + 5 = 4 \times 5 + 5 = 25$, ಅಂದರೆ ಸಾರಾಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಫಲಿತಾಂಶವು 25 ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು.

ಸಾರಾಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಆಕೆಯ ಉತ್ತರವಾದ 65 ರಿಂದಲೇ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.

$$4x + 5 = 65 \qquad (4,1)$$

ಆಗಿರುವಂತೆ 'x' ನ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರವು ಸಾರಾಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಪುವಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ಬಾಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆಯು 'y' ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಪ್ಪು ಬಾಲುಗೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 10 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ, ಗುಣಲಬ್ಧದಿಂದ 20 ನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಬಾಲು 'y' ಯನ್ನು 10 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ '$10y$' ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ 20 ನ್ನು ಕಳೆದಾಗ $(10y - 20)$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಾಲುವಿನ ಫಲಿತಾಂಶ 50 ಆಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ,

$$10y - 20 = 50 \qquad (4.2)$$

ಈ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರವು ಬಾಲುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

4.3 ಕಲಿಕೆಯ ಅವಲೋಕನ

(4.1) ಮತ್ತು (4.2) ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳಾಗಿವೆ. VI ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೋಣ. 'ಸಮೀಕರಣವು ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರದ ಮೇಲಿನ ನಿಬಂಧನೆಯಾಗಿದೆ'. ಸಮೀಕರಣ (4.1) ರಲ್ಲಿ 'x' ಚರಾಕ್ಷರವಾಗಿದ್ದರೆ, (4.2) ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ 'y' ಚರಾಕ್ಷರವಾಗಿದೆ.

ಚರಾಕ್ಷರವೆಂದರೆ ಬದಲಾಗುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಚರಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಚರಾಕ್ಷರವು ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆಯು ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ. ಚರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕ್ಷರಗಳಾದ x, y, z, l, m, n, p ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ನಾವು ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಚರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗಣಿತದ ಮೂಲಕ್ರಿಯೆಗಳಾದ ಸಂಕಲನ, ವ್ಯವಕಲನ, ಗುಣಾಕಾರ, ಹಾಗೂ ಭಾಗಾಕಾರಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಚರಾಕ್ಷರ 'x' ನಿಂದ $(4x + 5)$ನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆವು. ಮೊದಲು

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

'x'ನ್ನು 4ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಗುಣಲಬ್ಧಕ್ಕೆ 5ನ್ನು ಕೂಡಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ 'y' ನಿಂದ $(10y - 20)$ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆವು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 'y' ನ್ನು 10 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ, ನಂತರ ಗುಣಲಬ್ಧದಿಂದ 20 ನ್ನು ಕಳೆದವು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಹೀಗೆ ರೂಪಿತವಾದ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯು ಚರಾಕ್ಷರದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿರುವಂತೆ $x = 1$ ಆದಾಗ $4x + 5 = 9$ ಮತ್ತು $x = 5$ ಆದಾಗ $4x + 5 = 25$ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ $x = 15$ ಆದಾಗ, $4x + 5 = 4 \times 15 + 5 = 65$

$x = 0$ ಆದಾಗ, $4x + 5 = 4 \times 0 + 5 = 5$ ಮುಂತಾದವು.

ಸಮೀಕರಣ (4.1), ಚರಾಕ್ಷರ 'x' ನ ಮೇಲಿನ ನಿಬಂಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ $(4x + 5)$ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಬೆಲೆ 65 ಆಗಿದೆ.

$x = 15$ ಆದಾಗ ನಿಬಂಧನೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ $4x + 5 = 65$ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರ 15 ಆಗಿದೆ.

$x = 5$ ಆದಾಗ, $4x + 5 = 25$ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು 65 ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ $x = 5$ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ $x = 0$ ಯೂ ಸಹ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. $x = 15$ ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬೆಲೆಯೂ $4x + 5 = 65$ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

$(10y - 20)$ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯ 'y' ನ ಪ್ರತಿ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. 'y' ಗೆ ಐದು ವಿವಿಧ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ $10y - 20$ರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ದೊರೆತ, $10y - 20$ ರ ವಿವಿದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ $10y - 20 = 50$ ಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ? ಸಿಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ 'y' ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ $10y - 20 = 50$ ನಿಬಂಧನೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

4.4 ಸಮೀಕರಣ ಎಂದರೇನು?

ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ **ಸಮತೆಯ** (=) ಚಿಹ್ನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಮ ಚಿಹ್ನೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿನ (Left hand side ಅಥವಾ LHS) ಮೌಲ್ಯವು, ಸಮ ಚಿಹ್ನೆಯ ಬಲಭಾಗದ (Right hand side ಅಥವಾ RHS) ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಮೀಕರಣ (4.1) ರಲ್ಲಿ $(4x + 5)$ LHS ಆಗಿದ್ದು RHS 65 ಆಗಿದೆ. ಸಮೀಕರಣ (4.2)ರ LHS $(10y - 20)$ ಆಗಿದ್ದು RHS 50 ಆಗಿದೆ.

LHS ಮತ್ತು RHS ನಡುವೆ 'ಸಮ' ಚಿಹ್ನೆಯ ಬದಲು ಬೇರಾವುದೆ ಚಿಹ್ನೆಯಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಮೀಕರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, $4x + 5 > 65$ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು $(4x + 5)$ ರ ಬೆಲೆ 65 ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ $4x + 5 < 65$ ಕೂಡ ಸಮೀಕರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು $(4x + 5)$ ರ ಬೆಲೆ 65 ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ RHS ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಮೀಕರಣ (4.1) ರಲ್ಲಿ 65 ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣ (4.2)ರಲ್ಲಿ ಅದು 50 ಆಗಿದೆ. ಸಮೀಕರಣದ RHS ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಚರಾಕ್ಷರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ,

$$4x + 5 = 6x - 25$$

ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮ ಚಿಹ್ನೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ $(4x + 5)$ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯಿದೆ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ $(6x - 25)$ ಇದೆ.

ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸಮೀಕರಣವು ಚರಾಕ್ಷರದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಬಂಧನೆ ಏನೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎರಡು ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಜೋಕ್ತಿಯಾದರೂ ಚರಾಕ್ಷರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಸಮೀಕರಣಗಳ ಒಂದು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಅನುಕೂಲಕರ ಗುಣವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. $4x + 5 = 65$ ಮತ್ತು $65 = 4x + 5$ ಎರಡೂ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ $6x - 25 = 4x + 5$ ಮತ್ತು $4x + 5 = 6x - 25$ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ. ಸಮೀಕರಣದ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಅದಲು ಬದಲಾದರೂ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗುಣವು ಸರಳ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 1 ಮುಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಕರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

(i) 'x' ನ ಮೂರರಷ್ಟು ಮತ್ತು 11 ರ ಮೊತ್ತ 32.

(ii) ನೀವು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆರರಷ್ಟರಿಂದ 5ನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ನಿಮಗೆ 7 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

(iii) 'm'ನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಒಂದು, 7 ಕ್ಕಿಂತ 3 ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

(iv) ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರನೇ ಒಂದಕ್ಕೆ 5 ನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಮೊತ್ತ 8 ಆಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರ:

(i) 'x' ನ ಮೂರರಷ್ಟು = $3x$

$3x$ ಮತ್ತು 11ರ ಮೊತ್ತ $(3x + 11)$. ಇದರ ಮೊತ್ತ 32

ಸಮೀಕರಣವು $3x + 11 = 32$ ಆಗಿದೆ.

(ii) ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯು 'z' ಆಗಿರಲಿ. ಸಂಖ್ಯೆ z ನ್ನು 6 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ '$6z$' ಆಗುತ್ತದೆ.

'$6z$' ನಿಂದ 5 ನ್ನು ಕಳೆದಾಗ $(6z - 5)$ ದೊರೆಯುವುದು.

ಫಲಿತಾಂಶ 7 ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮೀಕರಣ $6z - 5 = 7$.

(iii) 'm'ನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ $\frac{m}{4}$.

ಇದು 7 ಕ್ಕಿಂತ 3 ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಂದರೆ $(\frac{m}{4} - 7)$ ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 3.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮೀಕರಣ $\frac{m}{4} - 7 = 3$ ಆಗುತ್ತದೆ.

(iv) ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯು 'n' ಆಗಿರಲಿ. 'n' ನ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಅಂದರೆ $\frac{n}{3}$.

n ನ ಮೂರನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ಮತ್ತು 5 ರ ಮೊತ್ತ $\frac{n}{3} + 5$ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಬೆಲೆ 8. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮೀಕರಣ $\frac{n}{3} + 5 = 8$ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 2 ಮುಂದಿನ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ:

(i) $x - 5 = 9$ (ii) $5p = 20$ (iii) $3n + 7 = 1$ (iv) $\frac{m}{5} - 2 = 6$

ಪರಿಹಾರ: (i) 'x' ನಿಂದ 5 ನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 9.

(ii) 'p' ಯ ಐದರಷ್ಟು 20.

(iii) 'n' ನ ಮೂರರಷ್ಟಕ್ಕೆ 7 ನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ 1.

(iv) 'm' ನ ಐದನೇ ಒಂದರಷ್ಟರಿಂದ 2 ನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ನಿಮಗೆ 6 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಸಮೀಕರಣ (ii), (iii) ಮತ್ತು (iv) ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದ ಹೇಳಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಮೀಕರಣ (i) ಕ್ಕೆ ರೂಪಿಸಬಹುದಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು 'x' ನಿಂದ 5 ನ್ನು ಕಳೆದಾಗ 9 ದೊರೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆ 'x', 9 ಕ್ಕಿಂತ '5' ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಥವಾ 'x' ಎಂಬುದು 9 ಕ್ಕಿಂತ 5 ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅಥವಾ 'x' ಮತ್ತು 5 ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 9 ಇತ್ಯಾದಿ.

ಉದಾಹರಣೆ 3 ಮುಂದಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

ರಾಜು ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು ರಾಜುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೂರರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ 5 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ರಾಜುವಿನ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು 44 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ರಾಜುವಿನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಮೀಕರಣ ರೂಪಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: ರಾಜುವಿನ ವಯಸ್ಸು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆತನ ವಯಸ್ಸು 'y' ವರ್ಷಗಳು ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಾಜುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೂರರಷ್ಟು ಎಂದರೆ $3y$. ರಾಜುವಿನ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು $3y$ ಗಿಂತ 5 ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಂದರೆ ರಾಜುವಿನ ತಂದೆ $(3y+5)$ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜುವಿನ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು 44 ಎಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ $3y + 5 = 44$ (4.3)

ಇದು 'y' ಚರಾಕ್ಷರವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ರಾಜುವಿನ ವಯಸ್ಸು ತಿಳಿಯುವುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 4 ಅಂಗಡಿಯವನೊಬ್ಬ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿವಿಧ ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡದು. ದೊಡ್ಡ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬುಟ್ಟಿಯು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಎಂಟರಷ್ಟು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಿಡಿಸುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 100 ಹಣ್ಣುಗಳಿದ್ದರೆ, ಸಣ್ಣ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಮೀಕರಣ ರಚಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಸಣ್ಣ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 'm' ಆಗಿರಲಿ. ದೊಡ್ಡ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'm' ನ 8 ರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ 4 ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಅಂದರೆ $8m + 4$. ಆದರೆ, ಇದು 100ಕ್ಕೆ ಸಮ ಎಂದು ನೀಡಿದೆ.

ಹೀಗೆ, $8m + 4 = 100$ (4.4)

ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಅಭ್ಯಾಸ 4.1

1. ಕೋಷ್ಟಕದ ಕೊನೆಯ ಸಾಲನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಸಮೀಕರಣ	ಬೆಲೆ	ಸಮೀಕರಣವು ಸರಿ ಹೊಂದುವುದೆ? ತಿಳಿಸಿ. (ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)
(i)	$x + 3 = 0$	$x = 3$	
(ii)	$x + 3 = 0$	$x = 0$	
(iii)	$x + 3 = 0$	$x = -3$	
(iv)	$x - 7 = 1$	$x = 7$	
(v)	$x - 7 = 1$	$x = 8$	
(vi)	$5x = 25$	$x = 0$	
(vii)	$5x = 25$	$x = 5$	
(viii)	$5x = 25$	$x = -5$	
(ix)	$\frac{m}{3} = 2$	$m = -6$	
(x)	$\frac{m}{3} = 2$	$m = 0$	
(xi)	$\frac{m}{3} = 2$	$m = 6$	

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

2. ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆಗಳು ನೀಡಿರುವ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆಯೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

(a) $n + 5 = 19$ ($n = 1$) (b) $7n + 5 = 19$ ($n = -2$) (c) $7n + 5 = 19$ ($n = 2$)

(d) $4p - 3 = 13$ ($p = 1$) (e) $4p - 3 = 13$ ($p = -4$) (f) $4p - 3 = 13$ ($p = 0$)

3. 'ಯತ್ನ ಮತ್ತು ದೋಷ' (trial and error) ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ.

(i) $5p + 2 = 17$ (ii) $3m - 14 = 4$

4. ಮುಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(i) 'x' ಮತ್ತು 4 ರ ಮೊತ್ತ 9

(ii) 'y' ನಿಂದ 2 ನ್ನು ಕಳೆದಾಗ 8 ದೊರೆಯುವುದು.

(iii) 'a'ಯ ಹತ್ತರಷ್ಟು 70.

(iv) 'b' ಯನ್ನು 5 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ 6 ದೊರೆಯುವುದು.

(v) 't' ಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರರಷ್ಟು 15 ಆಗಿದೆ.

(vi) 'm' ನ ಏಳರಷ್ಟಕ್ಕೆ 7ನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೊತ್ತ 77 ಸಿಗುತ್ತದೆ.

(vii) 'x' ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದರಷ್ಟರಿಂದ 4 ನ್ನು ಕಳೆದಾಗ 4 ದೊರೆಯುವುದು.

(viii) 'y' ನ ಆರರಷ್ಟರಿಂದ 6ನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ 60 ದೊರೆಯುವುದು.

(ix) 'z' ನ ಮೂರನೇ ಒಂದರಷ್ಟಕ್ಕೆ 3 ನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ 30 ದೊರೆಯುವುದು.

5. ಮುಂದಿನ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

(i) $p + 4 = 15$ (ii) $m - 7 = 3$ (iii) $2m = 7$ (iv) $\frac{m}{5} = 3$

(v) $\frac{3m}{5} = 6$ (vi) $3p + 4 = 25$ (vii) $4p - 2 = 18$ (viii) $\frac{p}{2} + 2 = 8$

6. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ.

(i) ಇರ್ಫಾನ್ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಪರ್ಮಿತ್‌ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಗೋಲಿಗಳ ಐದರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ 7 ಗೋಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇರ್ಫಾನನ ಬಳಿ 37 ಗೋಲಿಗಳಿವೆ. (ಪರ್ಮಿತ್‌ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಗೋಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 'm' ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.)

(ii) ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು 49 ವರ್ಷಗಳು. ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೂರರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ 4 ವರ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. (ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಯಸ್ಸು 'y'ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ).

(iii) ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಪಡೆದಿರುವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಪಡೆದಿರುವ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕದ ಎರಡಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ 7 ಅಂಕ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆದಿರುವ ಅಂಕ 87. (ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕವನ್ನು 'l' ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ)

(iv) ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಕೋನವು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಪಾದ ಕೋನದ ಎರಡರಷ್ಟಿದೆ. (ಪಾದ ಕೋನವು b ಡಿಗ್ರಿಯಾಗಿರಲಿ. ತ್ರಿಭುಜದ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಎಂಬುದು ನೆನಪಿರಲಿ).

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

4.4.1 ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು

ಒಂದು ಸಮತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. $8 - 3 = 4 + 1$ (4.5)

ಇಲ್ಲಿ (4.5)ರ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳು ಸಮನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಮತೆಯು ಸರಿಹೊಂದಿದೆ. (ಪ್ರತಿ ಬದಿಯ ಬೆಲೆ 5 ಆಗಿದೆ)

- ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ 2 ನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ,

  $LHS = 8 - 3 + 2 = 5 + 2 = 7 \quad RHS = 4 + 1 + 2 = 5 + 2 = 7.$

  ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮತೆಯು ಸರಿಹೊಂದಿದೆ. (LHS ಹಾಗೂ RHS ಸಮನಾಗಿವೆ)

  ಹೀಗೆ, ಒಂದು ಸಮತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿದರೆ, ಪುನಃ ಸಮತೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

- ಎರಡೂ ಬದಿಯಿಂದ 2 ನ್ನು ಕಳೆದಾಗ,

  $LHS = 8 - 3 - 2 = 5 - 2 = 3 \quad RHS = 4 + 1 - 2 = 5 - 2 = 3.$

  ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮನಾಗಿವೆ.

  ಹೀಗೆ, ಒಂದು ಸಮತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳೆದರೆ, ಪುನಃ ಸಮತೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

- ಅದೇ ರೀತಿ, ಸಮತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿ ಶೂನ್ಯವಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಅವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ.

  ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಮತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳನ್ನು 3 ರಿಂದ ಗುಣಿಸೋಣ.

  $LHS = 3 \times (8 - 3) = 3 \times 5 = 15,$

  $RHS = 3 \times (4 + 1) = 3 \times 5 = 15.$

  ಸಮತೆಯು ಸರಿಹೊಂದಿದೆ.

  ಈಗ ಸಮತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳನ್ನು 2 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸೋಣ.

  $$LHS = (8 - 3) \div 2 = 5 \div 2 = \frac{5}{2}$$

  $$RHS = (4+1) \div 2 = 5 \div 2 = \frac{5}{2} = LHS$$

  ಪುನಃ ಸಮತೆಯು ಸರಿಹೊಂದಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬಗೆಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ, ಸಮತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡುವ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಸಮತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. (ಎರಡೂ ಬದಿ ಅಸಮವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು). ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮತೆ (4.5) ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

$$8 - 3 = 4 + 1$$

LHS ಗೆ 2 ನ್ನು ಹಾಗೂ RHS ಗೆ 3 ನ್ನು ಕೂಡೋಣ. ಈಗ. LHS, $8-3+2 = 5+2 = 7$ ಹಾಗೂ, RHS, $4 + 1 + 3 = 5 + 3 = 8.$

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

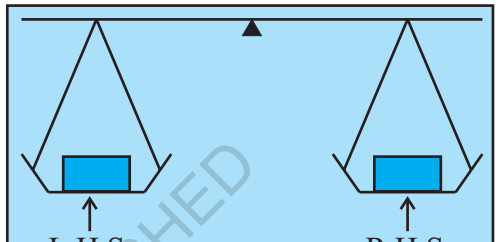
ಇಲ್ಲಿ LHS ಮತ್ತು RHS ಸಮವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸಮತೆಯು ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ಸಮತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಗಣಿತ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಳಸಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಸಮತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಚರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಮತೆಯೇ ಸಮೀಕರಣವಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಒಂದು ತೂಗುವ ತಕ್ಕಡಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಗಣಿತ ಕ್ರಿಯೆಯು, ತಕ್ಕಡಿಯ ತಟ್ಟೆಗೆ ತೂಕವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಅಥವಾ ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೂಕ ತೆಗೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಸಮೀಕರಣವು ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಕ್ಕಡಿಯೇ ಆಗಿದೆ.



ಒಂದು ಸಮತೋಲಿತ ಸಮೀಕರಣವು ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಕ್ಕಡಿಯೇ ಆಗಿದೆ.

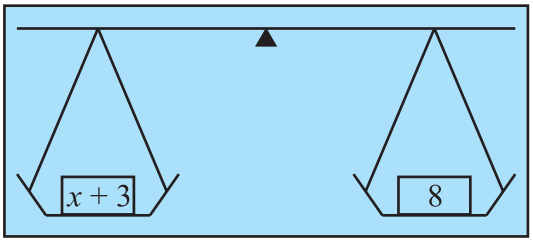
ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೂಕವಿದ್ದಾಗ ತಕ್ಕಡಿಯ ಪಟ್ಟಿಯು ಸಮತಲ (horizontal) ದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸಮತೂಕಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಪಟ್ಟಿಯು (arm) ಸಮತಲದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮತೂಕಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೆಗೆದಾಗಲೂ ಪಟ್ಟಿಯು ಸಮತಲದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೂಕಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ತಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆದರೆ ಪಟ್ಟಿಯು ವಾಲುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ತಕ್ಕಡಿಯು ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಇದೇ ತತ್ವವನ್ನು ಸಮೀಕರಣ ಬಿಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಎನ್ನುವುದು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೂಕಗಳ ಬದಲು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತತ್ವವನ್ನು ಬಳಸುವ ನೈಜ ಉದ್ದೇಶ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

- ಮುಂದಿನ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ $x + 3 = 8$ .....(4.6)

  ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡೂ ಬದಿಯಿಂದ 3 ನ್ನು ಕಳೆಯೋಣ.

  ಆಗ, ಹೊಸ LHS $x + 3 - 3 = x$ ಹಾಗೂ ಹೊಸ RHS $8 - 3 = 5$ ಆಗುತ್ತದೆ.



ನಾವು 3ನ್ನೇ ಏಕೆ ಕಳೆಯಬೇಕು? ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಕಳೆಯಬಾರದು? 3ನ್ನು ಕೂಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುವುದೇ? ಏಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ? 3ನ್ನು ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ LHS ನಲ್ಲಿ 'x' ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಸಮೀಕರಣದ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ

ಹೊಸದಾದ LHS = ಹೊಸದಾದ RHS ಅಥವಾ $x = 5$

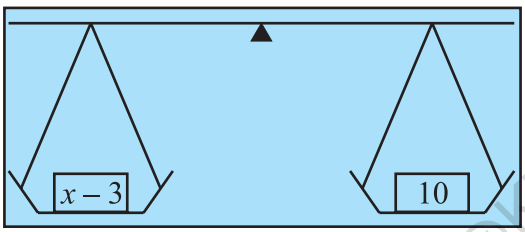
ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಇದೇ. $x = 5$ ಸಮೀಕರಣ (4.6) ರ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಲು $x = 5$ ನ್ನು ಮೂಲ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ.

LHS $= x + 3 = 5 + 3 = 8$, ಇದು ಅಗತ್ಯವಿರುವ RHS ಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ.

ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಗಣಿತ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು (3ರಿಂದ ಕಳೆದದ್ದು) ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಿತು.

- ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. $x - 3 = 10$ (4.7)



ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ 3ನ್ನು ಕೂಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸಮೀಕರಣ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ LHS ನಲ್ಲಿ 'x' ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಹೊಸದಾದ LHS $= x - 3 + 3 = x$, ಹೊಸದಾದ RHS $= 10 + 3 = 13$

ಆದ್ದರಿಂದ, $x = 13$, ಇದು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

$x = 13$ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಸಮೀಕರಣ (4.7)ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿ, ಪರಿಹಾರವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮೂಲ ಸಮೀಕರಣದ LHS $= x - 3 = 13 - 3 = 10$

ಇದು ಅಗತ್ಯವಿರುವ RHS ಆಗಿದೆ.

- ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

$$5y = 35 \qquad (4.8)$$

$$\frac{m}{2} = 5 \qquad (4.9)$$

ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳನ್ನು 5 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸೋಣ. ಇದರಿಂದ LHS ನಲ್ಲಿ y ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯಲಿದೆ.

ಹೊಸದಾದ LHS $= \frac{5y}{5} = \frac{5 \times y}{5} = y$, ಹೊಸದಾದ RHS $= \frac{35}{5} = \frac{5 \times 7}{5} = 7$

ಆದ್ದರಿಂದ, $y = 7$

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಇದು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದ್ದು, $y = 7$ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಮೀಕರಣ (4.8)ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿ ತಾಳೆ ನೋಡಬಹುದು.

ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಬದಿಗಳನ್ನು 2 ರಿಂದ ಗುಣಿಸೋಣ.

ಇದರಿಂದ LHS ನಲ್ಲಿ 'm' ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಹೊಸದಾದ LHS = $\frac{m}{2} \times 2 = m$. ಹೊಸದಾದ RHS = $5 \times 2 = 10$.

ಆದ್ದರಿಂದ, $m = 10$ (ಇದು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು)

ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಗಣಿತದ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂಬುದು ಆ ಸಮೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಚರಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿರಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸಲು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಣಿತ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈಗ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 5 ಬಿಡಿಸಿ: (a) $3n + 7 = 25$ (4.10)

(b) $2p - 1 = 23$ (4.11)

ಪರಿಹಾರ:

(a) ನಾವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ LHS ನಲ್ಲಿರುವ 'n' ನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸೋಣ. ಎಡಭಾಗವು $3n + 7$ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು 7 ನ್ನು ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ $3n$ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ 'n' ಪಡೆಯೋಣ ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎರಡೂ ಬದಿಯಿಂದ 7 ನ್ನು ಕಳೆದಾಗ,

$$3n + 7 - 7 = 25 - 7 \qquad \text{(ಹಂತ 1)}$$

ಅಥವಾ $3n = 18$

ಈಗ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳನ್ನು 3 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ,

$$\frac{3n}{3} = \frac{18}{3} \qquad \text{(ಹಂತ 2)}$$

ಅಥವಾ $n = 6$, ಇದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

(b) ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ? ಮೊದಲು 1 ನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡೋಣ.

$$2p - 1 + 1 = 23 + 1 \qquad \text{(ಹಂತ 1)}$$

ಅಥವಾ $2p = 24$

ಈಗ, ಎರಡೂ ಬದಿಯನ್ನು 2 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸೋಣ. $\frac{2p}{2} = \frac{24}{2}$ (ಹಂತ 2)

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಅಥವಾ $p = 12$, ಇದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

ದೊರೆತ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡುವುದು, ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ (a) ಗೆ ತಾಳೆ ನೋಡದಿದ್ದರೂ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಾಳೆ ನೋಡೋಣ.

ಪರಿಹಾರ $p = 12$ ನ್ನು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸೋಣ.

$$\text{LHS} = 2p - 1 = 2 \times 12 - 1 = 24 - 1$$
$$= 23 = \text{RHS}$$

ಹೀಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಪರಿಹಾರವು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು.

ನೀವು, (a) ಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಾರದು?

ಈಗ ನಾವು ಅಪ್ಪು, ಸರಿತಾ ಹಾಗೂ ಅಮೀನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಆಟಕ್ಕೆ ಮರಳೋಣ. ಅವರು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದರು ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಮೀನ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪುವಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ (4.1) ಮತ್ತು (4.2) ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ.

- ಮೊದಲು ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. $4x + 5 = 65$. (4.1)

  ಎರಡೂ ಬದಿಯಿಂದ 5 ನ್ನು ಕಳೆದಾಗ $4x + 5 - 5 = 65 - 5$.

  ಅಂದರೆ $4x = 60$

  ಎರಡೂ ಬದಿಯನ್ನು 4 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ, ಇದು 'x' ನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. $\frac{4x}{4} = \frac{60}{4}$

  ಅಥವಾ $x = 15$. ಇದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. (ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ).

- ಈಗ $10y - 20 = 50$ ಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. (4.2)

  ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ 20 ನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ, $10y - 20 + 20 = 50 + 20$ ಅಥವಾ $10y = 70$

  ಎರಡು ಬದಿಯನ್ನು 10 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ, $\frac{10y}{10} = \frac{70}{10}$

  ಅಥವಾ $y = 7$. ಇದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. (ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ).

ಅಪ್ಪು, ಸರಿತಾ ಹಾಗೂ ಅಮೀನಾ ನೀಡಿದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದೇ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಬಿಡಿಸಲು ಕಲಿತಿರುವುದರಿಂದ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಆಟವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 4.7 ರಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗೋಣ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 4.2

1. ಮುಂದಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಚರಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪ್ರಥಮ ಹಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಂತರ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ.

(a) $x - 1 = 0$ (b) $x + 1 = 0$ (c) $x - 1 = 5$

(d) $x + 6 = 2$ (e) $y - 4 = -7$ (f) $y - 4 = 4$

(g) $y + 4 = 4$ (h) $y + 4 = -4$

2. ಈ ಮುಂದಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಚರಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪ್ರಥಮ ಹಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಂತರ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ.

(a) $3l = 42$ (b) $\frac{b}{2} = 6$ (c) $\frac{p}{7} = 4$ (d) $4x = 25$

(e) $8y = 36$ (f) $\frac{z}{3} = \frac{5}{4}$ (g) $\frac{a}{5} = \frac{7}{15}$ (h) $20t = -10$

3. ಚರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸುವ ಹಂತಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಂತರ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ.

(a) $3n - 2 = 46$ (b) $5m + 7 = 17$ (c) $\frac{20p}{3} = 40$ (d) $\frac{3p}{10} = 6$

4. ಮುಂದಿನ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ.

(a) $10p = 100$ (b) $10p + 10 = 100$ (c) $\frac{p}{4} = 5$ (d) $\frac{-p}{3} = 5$

(e) $\frac{3p}{4} = 6$ (f) $3s = -9$ (g) $3s + 12 = 0$ (h) $3s = 0$

(i) $2q = 6$ (j) $2q - 6 = 0$ (k) $2q + 6 = 0$ (l) $2q + 6 = 12$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

4.5 ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮೀಕರಣಗಳು

ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಾಗ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡುವ ಅಥವಾ ಕಳೆಯುವ ಬದಲು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 6 $12p - 5 = 25$ ನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ. (4.12)

ಪರಿಹಾರ:

- ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ 5 ನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ

  $12p - 5 + 5 = 25 + 5$ ಅಥವಾ $12p = 30$

- ಎರಡೂ ಬದಿಗಳನ್ನು 12 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ

  $\frac{12p}{12} = \frac{30}{12}$ ಅಥವಾ $p = \frac{5}{2}$

ತಾಳೆ $p = \frac{5}{2}$ ನ್ನು ಸಮೀಕರಣ (4.12) ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ

$$\text{LHS} = 12 \times \frac{5}{2} - 5 = 6 \times 5 - 5$$
$$= 30 - 5 = 25 = \text{RHS}$$

ಸೂಚನೆ : ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ 5ನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದೆಂದರೆ –5 ಇರುವ ಬದಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ.

$12p - 5 = 25$

$12p = 25 + 5$

ಬದಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ 'ಸ್ಥಳಾಂತರ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಾಗ ನಾವು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಇದುವರೆಗೆ ನೋಡಿದಂತೆ, ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದು ಅಥವಾ ಕಳೆಯುವುದು. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದೆಂದರೆ (ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು) ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದು ಅಥವಾ ಕಳೆಯುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಾಗ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಿಹ್ನೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಇನ್ನೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದು ಅಥವಾ ಕಳೆಯುವುದು.	**ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು.**
(i) $3p - 10 = 5$	(i) $3p - 10 = 5$
ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ 10 ನ್ನು ಕೂಡಿ	(–10) ನ್ನು LHS ನಿಂದ RHS ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ.
$3p - 10 + 10 = 5 + 10$	(–10 ನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದಾಗ ಅದು +10 ಆಗುತ್ತದೆ)
ಅಥವಾ $3p = 15$	$3p = 5 + 10$ ಅಥವಾ $3p = 15$

(ii) $5x + 12 = 27$	(ii) $5x + 12 = 27$
ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ 12 ನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ	+12 ನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದಾಗ
	(+12 ನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದಾಗ –12 ಆಗುತ್ತದೆ)
$5x + 12 - 12 = 27 - 12$	$5x = 27 - 12$
ಅಥವಾ $5x = 15$	ಅಥವಾ $5x = 15$

ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ. ಆವರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ಆವರಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

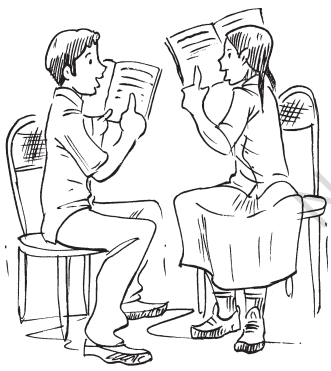
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆಗೆ 7 ಬಿಡಿಸಿ.

(a) $4(m + 3) = 18$ (b) $-2(x + 3) = 8$

ಪರಿಹಾರ:

(a) $4(m + 3) = 18$



ಎರಡೂ ಬದಿಗಳನ್ನು 4 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸುವುದರಿಂದ LHS ನಲ್ಲಿ ಆವರಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು.

$m+3=\frac{18}{4}$ ಅಥವಾ $m+3=\frac{9}{2}$

ಅಥವಾ $m=\frac{9}{2}-3$ (3ನ್ನು RHS ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ)

ಅಥವಾ $m=\frac{3}{2}$ (ಪರಿಹಾರ) $\left(\frac{9}{2}-3=\frac{9}{2}-\frac{6}{2}=\frac{3}{2}\text{ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ}\right)$

ತಾಳೆ: $\text{LHS}=4\left[\frac{3}{2}+3\right]=4\times\frac{3}{2}+4\times3=2\times3+4\times3$ [$m = \frac{3}{2}$ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿ]

$= 6 + 12 = 18 = \text{RHS}$

(b) $-2(x+3) = 8$

ಎರಡೂ ಬದಿಗಳನ್ನು (–2) ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ LHS ನ ಆವರಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು.

$x + 3 = -\frac{8}{2}$ ಅಥವಾ $x + 3 = -4$

i.e., $x = -4 - 3$ (3ನ್ನು RHS ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ) ಅಥವಾ $x = -7$ (ಪರಿಹಾರ)

ತಾಳೆ LHS = $-2 \times (-7 + 3) = -2(-4)$

$= 8 =$ RHS

4.6 ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳ ಸಮೀಕರಣದ ಅನ್ವಯಗಳು

ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಳ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಒಗಟುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಕರಣದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ನಂತರ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ [ಉದಾ 1(i) & (iii), ವಿಭಾಗ 4.2] ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 8 ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರರಷ್ಟು ಮತ್ತು 11 ರ ಮೊತ್ತ 32 ಆದರೆ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:

- ಗೊತ್ತಿರದ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 'x' ಆದರೆ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರರಷ್ಟು $3x$ ಆಗುತ್ತದೆ. $3x$ ಮತ್ತು 11ರ ಮೊತ್ತ 32. ಅಂದರೆ $3x + 11 = 32$
- ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು, 11 ನ್ನು RHS ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತೇವೆ.

  ಹಾಗಾಗಿ $3x = 32 - 11$ ಅಥವಾ $3x = 21$

  ಈಗ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳನ್ನು 3 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ.

  ಭಾಗ 4.2 ಉದಾಹರಣೆ (1)ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮೀಕರಣ ಪಡೆದಿದ್ದೆವು

  ಆದ್ದರಿಂದ, $x = \frac{21}{3} = 7$

  ಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಆಗಿದೆ. (7ನ್ನು 3 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಗುಣಲಬ್ಧಕ್ಕೆ 11 ನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ 32 ದೊರೆಯುವುದು).

ಉದಾಹರಣೆ 9 ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದರಷ್ಟು 7 ಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ

- ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆ 'y' ಆಗಿರಲಿ. 'y' ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದರಷ್ಟು $\frac{y}{4}$.

  $\left(\frac{y}{4}\right)$ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಕ್ಕಿಂತ 3 ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

  ಆದ್ದರಿಂದ y ನ ಸಮೀಕರಣ $\frac{y}{4} - 7 = 3$

- ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು (–7) ನ್ನು RHS ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದಾಗ

$\frac{y}{4} = 3 + 7 = 10$ ಆಗುತ್ತದೆ

ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳನ್ನು 4 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ

$\frac{y}{4} \times 4 = 10 \times 4$ ಅಥವಾ $y = 40$ (ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ).

ಈಗ ರಚಿಸಿರುವ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ. y ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ.

$\text{LHS} = \frac{40}{4} - 7 = 10 - 7 = 3 = \text{RHS},$

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ:

(i) ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದನ್ನು 6 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ, ಗುಣಲಬ್ಧದಿಂದ 5ನ್ನು ಕಳೆದಾಗ, ನಿಮಗೆ 7 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದೆಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?

(ii) ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರನೇ ಒಂದಕ್ಕೆ 5ನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ 8 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ?

ಉದಾಹರಣೆ 10 ರಾಜು ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು ರಾಜುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೂರರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ 5 ವರ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರಾಜು ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು 44 ವರ್ಷಗಳಾದರೆ ರಾಜು ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು?

ಪರಿಹಾರ

- ಉದಾಹರಣೆ 3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಂತೆ, ರಾಜು ವಯಸ್ಸು ಸೂಚಿಸುವ ಸಮೀಕರಣ

$$3y + 5 = 44$$

- ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು 5ನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತೇವೆ. $3y = 44 - 5 = 39$

  ಎರಡೂ ಬದಿಗಳನ್ನು 3 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ, $y = 13$

  ರಾಜುವಿನ ವಯಸ್ಸು 13 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. (ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು)

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ:

ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಿರುವ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಬುಟ್ಟಿಗಳಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, 8 ಸಣ್ಣ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗಿಂತ 4 ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 100 ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 4.3

1. ಮುಂದಿನವುಗಳಿಗೆ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಗೊತ್ತಿರದ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(a) ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ 8 ರಷ್ಟಕ್ಕೆ 4ನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 60 ದೊರೆಯುವುದು.

(b) ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಐದನೇ ಒಂದರಷ್ಟರಿಂದ 4ನ್ನು ಕಳೆದಾಗ 3 ದೊರೆಯುವುದು.

(c)ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರರಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡಿದರೆ ನನಗೆ 21 ದೊರೆಯುವುದು.

(d) ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯು ಎರಡರಷ್ಟರಿಂದ 11 ನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ನನಗೆ 15 ದೊರೆಯಿತು.

(e) ಮುನ್ನಾ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರರಷ್ಟನ್ನು 50 ರಿಂದ ಕಳೆದಾಗ ಅವನಿಗೆ 8 ದೊರೆಯಿತು.

(f) ಇಬೆನ್‌ಹಾಲ್‌ಳು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ 19 ನ್ನು ಕೂಡಿ ಬಂದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 5 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಅವಳಿಗೆ 8 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

(g) ಅನ್ವರ್ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯ $\frac{5}{2}$ ರಷ್ಟರಿಂದ 7ನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಅವನಿಗೆ 23 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

2. ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ.

(a) ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಪಡೆದಿರುವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳ ಎರಡರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ 7 ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಪಡೆದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ 87 ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಎಷ್ಟು?

(b)ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಪಾದ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿವೆ. ಶೃಂಗಕೋನವು 40° ಆದರೆ ಪಾದಕೋನಗಳ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು? ತ್ರಿಭುಜದ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180° ಗೆ ಸಮ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

(c) ಸಚಿನ್ ರಾಹುಲ್‌ಗಳಿಸಿದ ರನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಎರಡರಷ್ಟು ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ರನ್‌ಗಳು ದ್ವಿಶತಕಕ್ಕಿಂತ 2 ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಗಳಿಸಿದ ರನ್‌ಗಳೆಷ್ಟು?

3. ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ.

(i) ಇರ್ಫಾನ್ ಬಳಿ ಪರ್ಮಿತ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಗೋಲಿಗಳ ಐದರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ 7 ಗೋಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇರ್ಫಾನ್ ಬಳಿ 37 ಗೋಲಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಪರ್ಮಿತ್‌ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಗೋಲಿಗಳೆಷ್ಟು?

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(ii) ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ತಂದೆಗೆ 49 ವರ್ಷಗಳು. ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೂರರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ 4 ವರ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು?

(iii) ಸುಂದರ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದವು. ಇತರೆ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಇತರೆ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 77 ಆದರೆ, ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

4. ಒಗಟನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ.

ನಾನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ	ನಾನು ಯಾರು ಹೇಳಿ!
ನನ್ನ ಏಳರಷ್ಟು	ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು!
ತ್ರಿಶತಕಕ್ಕೆ	ಇನ್ನೂ ನಲವತ್ತು ಬೇಕು!

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು

1. ಸಮೀಕರಣವು ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚರಾಕ್ಷರದ ಎರಡೂ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

2. ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ತಾಳೆಯಾಗುವ ಚರಾಕ್ಷರದ ಬೆಲೆಯು ಆ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

3. LHS ಮತ್ತು RHS ನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

4. ಒಂದು ಸಮತೋಲಿತ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ

(i) ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿ ಕೂಡಿದಾಗ ಅಥವಾ

(ii) ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಯಿಂದ ಕಳೆದಾಗ ಅಥವಾ

(iii) ಎರಡೂ ಬದಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ

(iv) ಎರಡೂ ಬದಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ

ಸಮೀಕರಣದ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ LHS ಮತ್ತು RHSನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

5. ಮೇಲಿನ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದು. ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸರಣಿ ಗಣಿತ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚರಾಕ್ಷರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಕೊನೆ ಹಂತವು ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

6. ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದು ಅಥವಾ ಕಳೆಯುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $x + 3 = 8$ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ +3 ನ್ನು LHS ನಿಂದ RHSಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದಾಗ, $x = 8 - 3 = 5$. ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬಹುದು.

7. ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡುವುದರಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತೆ, ಪರಿಹಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಸಮೀಕರಣ ರಚಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS